प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन

प्रकाश (Light) : - एक प्रकार की ऊर्जा है , जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है | प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते है |

प्रदिप्त पिण्ड (Luminous Object) :- वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते है प्रदीप्त या दीप्त पिण्ड कहलाते है

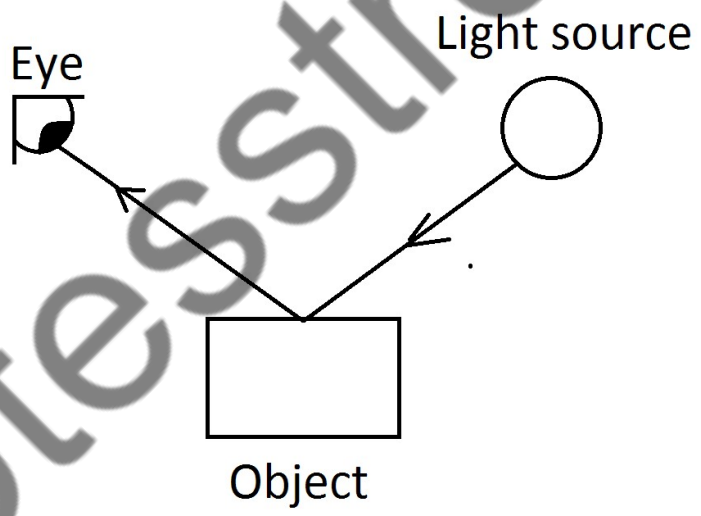
जैसे, सूर्य, बिजली का बल्ब, तारे, मोमबत्ती

अप्रदीप्त पिण्ड (Non Luminous Object) :- वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करते है अप्रदीप्त पिण्ड कहलाते है

जैसे,टेबल ,कुर्सी,चंद्रमा आदि

हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते है ?

वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है, यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है |



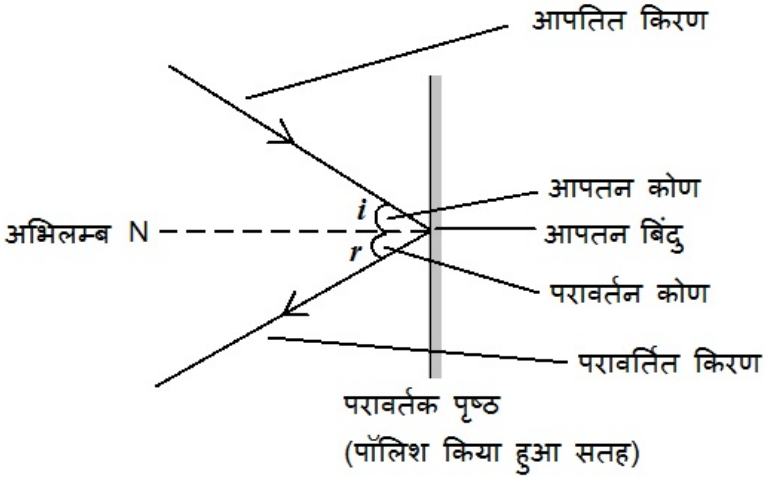
प्रकाश की किरण : जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है | प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते है | प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों के रास्ते में आ जाती है तो यह छाया बनाती है। प्रकाश की किरणों के द्वारा छाया बनाने की प्रक्रिया हमें यह बतलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है

प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light):- जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुन: मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है | इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते है |

दूसरे शब्दों में,

प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन (Reflection Of Light) कहलाता है।

notesstreet.in



प्रकाश का परावर्तन

आपतित किरणें (Incident Ray) **:-** किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं।

परावर्तित किरणें(Reflected Ray)**:-** किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती हैं।

अभिलम्ब (Normal) **:-**एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह (Reflecting surface) पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिन्दु पर लम्ब होती है, को अभिलम्ब (NORMAL) कहते हैं।

आपतन कोण (Angle of Incidence) **:-** आपतित किरण व अभिलम्ब के बीच बने कोण को आपतन कोण (Angle Of Incidence) कहते हैं।

परावर्तन कोण (Angle of Reflection)**:-** परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण (Angle Of Reflection) कहते हैं।

Note : - प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है | जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है |

प्रकाश के परावर्तन का नियम (Laws of Reflection):

(i) आपतन कोण, परावर्तन कोण के समान होता है |

$\angle i = \angle r$

(ii) आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलम्ब और परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं |

नोट : परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागु होता है |

दर्पण : यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाता है |

notesstreet.in

दर्पण दो प्रकार का होता है |

(A) समतल दर्पण (Plane mirror) :

(B) गोलीय दर्पण (Spherical Mirrors)

(A) समतल दर्पण (Plane mirror) : ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है |

समतल दर्पण का आरेखीय निरूपण

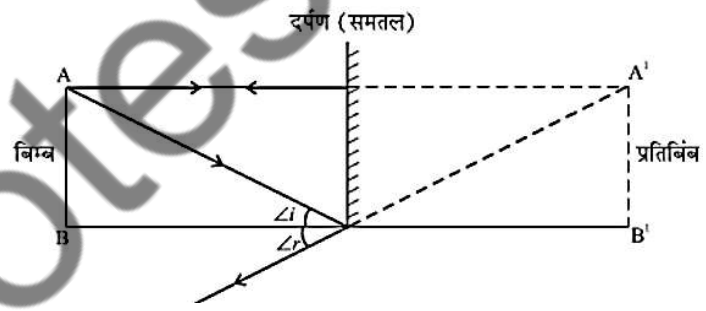
समतल दर्पण का उपयोग :

(i) इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है |

(ii) सैलून तथा ब्यूटी पारलर आदि में किया जाता है |

समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति :

इसके द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी और सीधा होता है | तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दुरी पर बनता है जीतनी दुरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है |



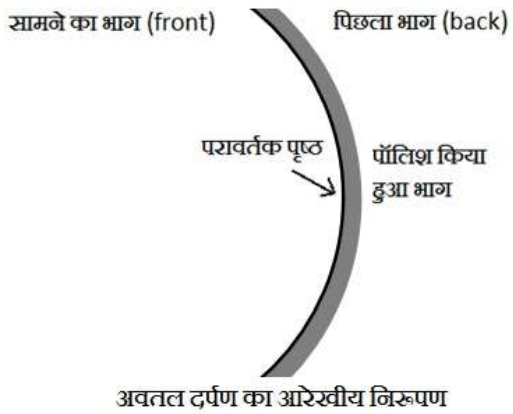
(B) गोलीय दर्पण (Spherical mirror) : ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है | इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है |

गोलीय दर्पण के प्रकार :

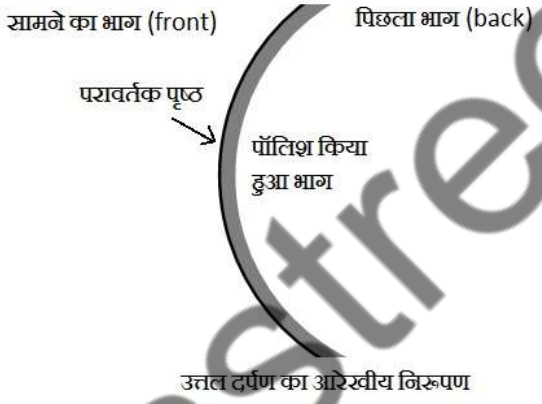
(i) अवतल दर्पण (Concave mirror) : इसका परावर्तक पृष्ठ अन्दर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धँसा हुआ (वक्रित) होता है

NOTE:- एक चम्मच का एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित रहता है, यह अवतल दर्पण का उदारहण है। दूसरी ओर चम्मच का बाहर की ओर वक्रित परवर्तक सतह, एक उत्तल दर्पण का उदाहरण है।

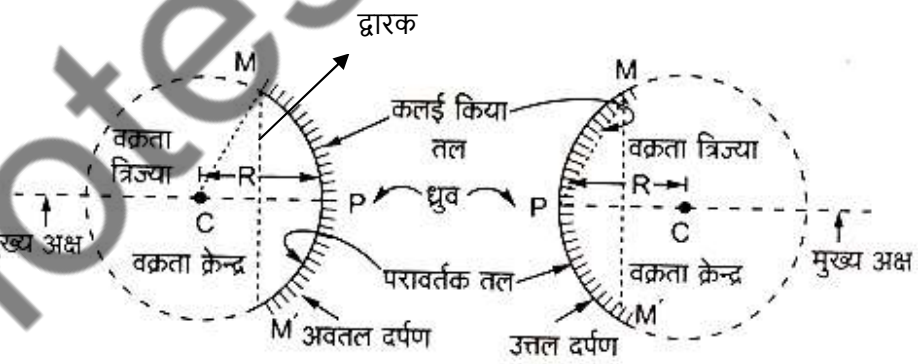
notesstreet.in



(ii) उत्तल दर्पण (convex mirror) : इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ (वक्रित) होता है |



गोलीय दर्पण के पद:



(i) **ध्रुव** (Pole): गोलीय दर्पण के **परावर्तक** पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते है | इसे ' P ' से निरूपित किया जाता है

(ii) **वक्रता केंद्र** (Center of Curvature): गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है | इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता **केंद्र** कहते है | इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर ' C ' से इंगित किया जाता है

notesstreet.in

(iii) **वक्रता त्रिज्या** (The radius of Curvature): गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दुरी को वक्रता त्रिज्या कहते है | इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर ' R ' से इंगित किया जाता है

(iv) **मुख्य अक्ष** (Principal axis): गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते है |

(v) **मुख्य फोकस** (Principal Focus): दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते है | मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल **दर्पण** में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में **प्रतिच्छेद** करती प्रतीत होती है |

(vi) **फोकस दुरी** (Focal Length): दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दुरी को फोकस दुरी कहते है, इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर (f) से इंगित किया जाता है | यह दुरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है |
फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है।
अत: $R = 2f$

(vii) **द्वारक** (Aperture): गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशत: गोलीय ही होता है | इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है | गोलीय **दर्पण** के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास, दर्पण का द्वारक कहलाता है

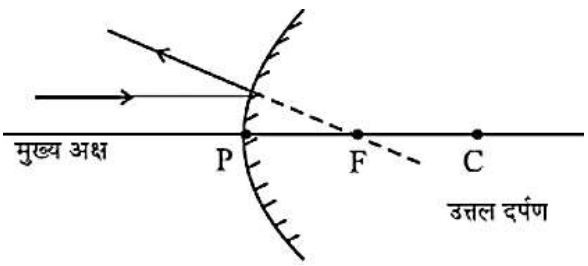
गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना :-

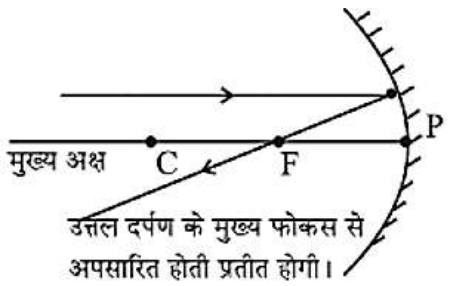
प्रतिबिम्ब :-जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखतें हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणे दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है जिससे हमे वस्तु की आक्रति दिखाई देती हैं। इस आक्रति को ही वस्तु का प्रतिबिम्ब कहते हैं।

वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real Image) : - प्रतिबिम्ब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, को वास्तविक प्रतिबिम्ब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है

आभासी प्रतिबिम्ब (Virtual Image):- प्रतिबिम्ब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, को आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं। आभासी प्रतिबिम्ब हमेशा दर्पण के पीछे एवं सीधा बनता है |

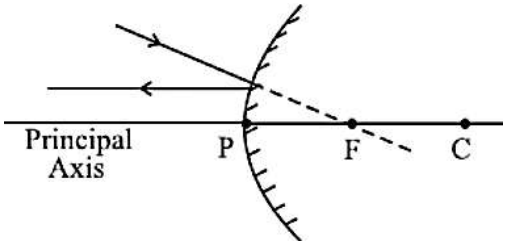
Notes:-
1. दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात् उसके फोकस से होकर गुज़रती है या गुज़रती हुई प्रतीत होती है|

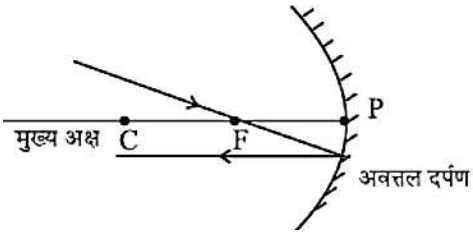




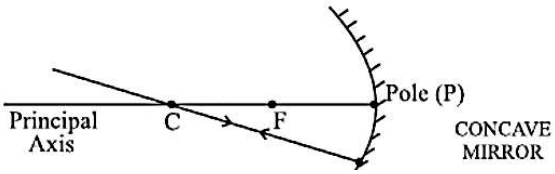
notesstreet.in

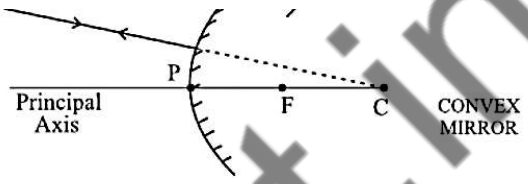
2. दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात् मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है|



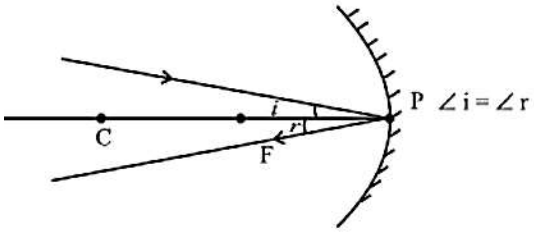


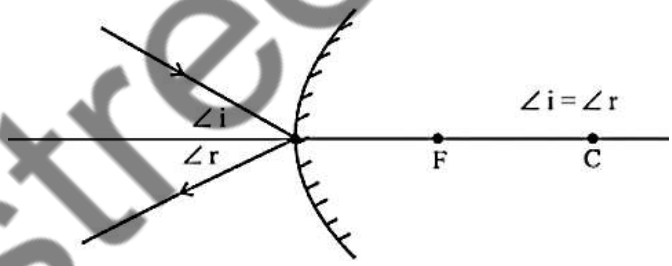
3. दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, परावर्तित होने के पश्चात् उसी दिशा में वापस लौट जाती है





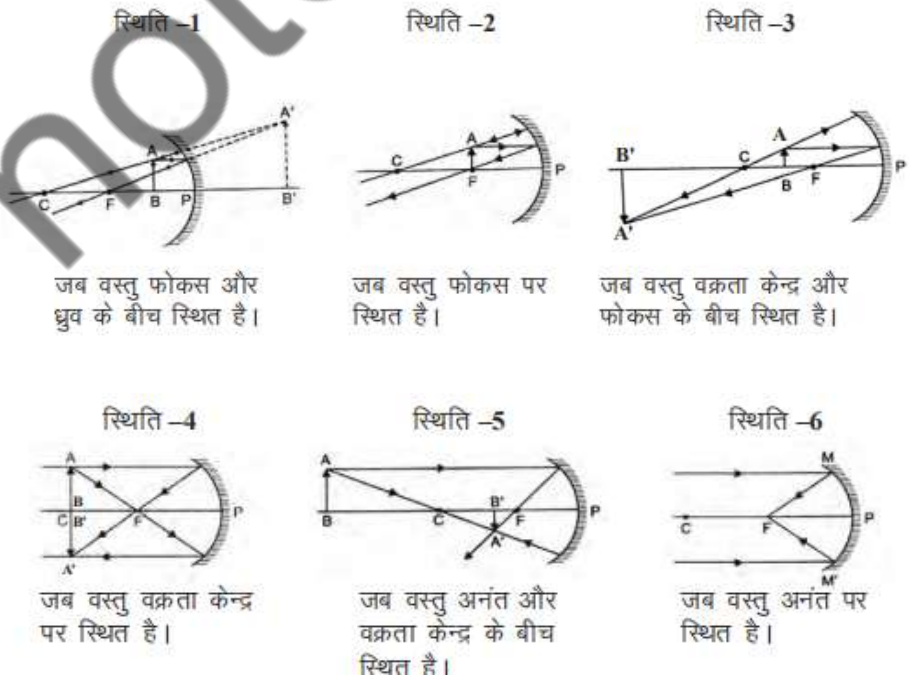
4. प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वहीँ कोण बनती हुई वापस परिवर्तित हो जाती है|





गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब.....

1. अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिम्ब :



notesstreet.in

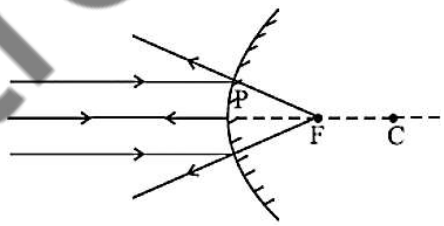
	वस्तु की स्थिति	प्रतिबिम्ब की स्थिति	प्रतिबिम्ब की प्रकृति	प्रतिबिम्ब का आकार
1.	फोकस और ध्रुव के बीच	दर्पण के पीछे	सीधा आभासी	वस्तु से बड़ा
2.	फोकस पर	अनंत पर	वास्तविक, उलटा	वस्तु से बहुत बड़ा
3.	फोकस एवं वक्रता केन्द्र के बीच	वक्रता केन्द्र और अनंत के बीच	वास्तविक, उलटा	वस्तु से बड़ा
4.	वक्रता केन्द्र पर	वक्रता केन्द्र पर	वास्तविक, उलटा	वस्तु के बराबर
5.	वक्रता केन्द्र और अनंत के बीच	वक्रता केन्द्र और फोकस के बीच	वास्तविक, उलटा	वस्तु से छोटा
6.	अनंत पर	फोकस पर	वास्तविक, उलटा	वस्तु से बहुत छोटा

अवतल दर्पण के उपयोग :

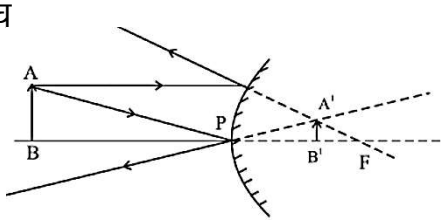
(i) अवतल दर्पणों का उपयोग **सामान्यतः** टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों (headlights) में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
(ii) इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों (shaving mirrors) के रूप में उपयोग करते हैं।
(iii) दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं।
(iv) सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को **केन्द्रित** करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।

2. उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिम्ब :

1. वस्तु बिंब - अनंत पर
   प्रतिबिंब की स्थिति - **F** पर
   प्रतिबिंब का आकार - बहुत छोटा
   प्रकृति - आभासी और सीधी



2. वस्तु बिंब - कहीं भी पर्दण के ध्रुव और अनंत के बीच
   प्रतिबिंब की स्थिति - **P** और **F** के बीच में
   प्रतिबिंब का आकार - छोटा
   प्रकृति - आभासी तथा सीधा



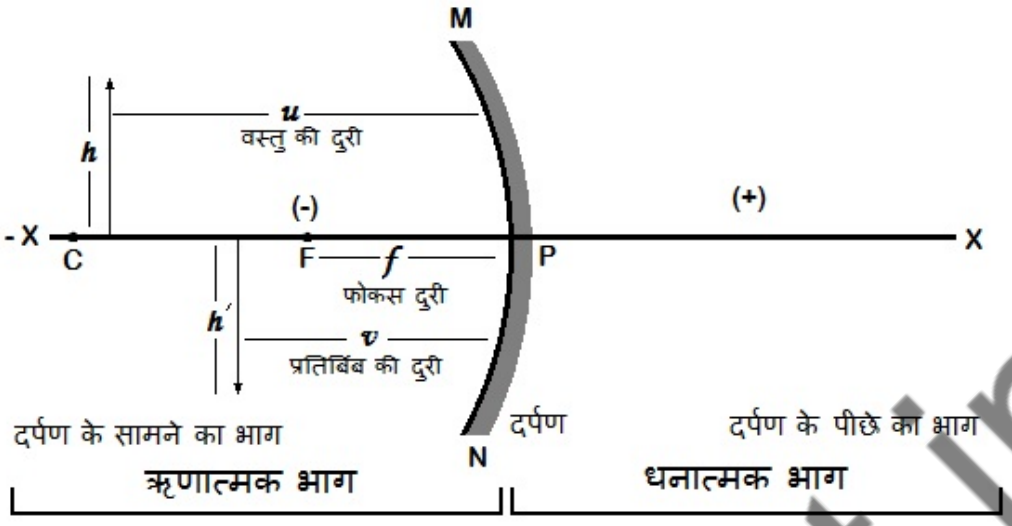
NOTE:- उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिम्ब बनता है । यह प्रतिबिम्ब हमेशा सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है

उत्तल दर्पण का उपयोग :

1 . मोटर साईकिल , ट्रक , बस इत्यादि के साईड मिरर के रूप में
2 . सड़क या गली के स्ट्रीट लाईट के परावर्तक के रूप में किया जाता है ,

notesstreet.in

गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी (Sign Convention):



इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार :

(i) दर्पण के ध्रुव (P) को मूल बिंदु मानते है, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु (P) से ही मापी जाती हैं |
(ii) निदेशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को x-अक्ष (XX') लिया जाता है |
(iii) बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है।
(iv) मूल बिंदु के दाईं ओर (+ x-अक्ष के अनुदिश) मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक मानी जाती हैं जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर (- x-अक्ष के अनुदिश) मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक मानी जाती हैं।
(v) दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियाँ ऋणात्मक (-) ली जाती हैं | और दर्पण के पीछे की सभी दूरियाँ धनात्मक (+) ली जाती हैं |

अवतल दर्पण में : वे सभी दूरियाँ जो दर्पण के सामने होती हैं |
(1) वस्तु की दुरी (u) = - u [ऋणात्मक (-) ली जाती हैं |]
(2) फोकस दुरी (f) = - f [ऋणात्मक (-) ली जाती हैं |]
(3) प्रतिबिंब की दुरी (v) = - v [ऋणात्मक (-) ली जाती हैं, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता हो |]

उत्तल दर्पण में : वे सभी दूरियाँ जो दर्पण के सामने होती हैं एवं जो पीछे होती हैं |
(1) वस्तु की दुरी (u) = - u [ऋणात्मक (-) ली जाती हैं, वैसे वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है इसलिए u सदैव ऋणात्मक ही होता है]
(2) फोकस दुरी (f) = f [धनात्मक (+) ली जाती हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता पीछे की ओर होता है इसलिए फोकस दुरी भी दर्पण के पीछे होता है |]
(3) प्रतिबिंब की दुरी (v) = v [धनात्मक (+) ली जाती हैं, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता हो तो ऋणात्मक और आभासी एवं सीधा हो तो धनात्मक ली जाती है |]
उत्तल दर्पण ने सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिम्ब बनता है दर्पण के पीछे बनता है |

notesstreet.in

दर्पण सूत्र तथा आवर्धन :

बिंब या वस्तु की दुरी : गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा इसके ध्रुव के बीच की दूरी को बिंब दूरी (u) कहते है। इसे u से दर्शाते हैं |

प्रतिबिम्ब की दुरी: दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी (v) कहते हैं | इसे v से दर्शाते हैं |

फोकस दुरी (f) : दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दुरी को फोकस दुरी कहते हैं |

दर्पण सूत्र : प्रतिबिंब की दुरी (v) का व्युत्क्रम और बिंब की दुरी (u) का व्युत्क्रम का योग फोकस दुरी (f) के व्युत्क्रम के बराबर होता है |

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

आवर्धन (Magnification):- किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है |

$$m = \frac{\text{प्रतिबिंब की ऊँचाई } (h')}{\text{बिंब की ऊँचाई } (h)}$$

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$$

आवर्धन के लिए वस्तु की ऊँचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है |

आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊँचाई (h') धनात्मक (+) ली जाती है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए वस्तु कि ऊँचाई (h') ऋणात्मक (-) ली जाती है |

आवर्धन का मान :

आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है | ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है |

NOTE:-

$m > 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब आवर्धित हैं।

$m = 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब, वस्तु के समान आकार का हैं।

$m < 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब, वस्तु की तुलना में छोटा है।

notesstreet.in

प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light) :-

प्रकाश का अपवर्तन : जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो यह अपने मार्ग से विचलीत हो जाती हैं। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलीत हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता हैं ।प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है | जैसे शीशा, वायु, जल आदि |

प्रकाश के अपवर्तन का कारण : अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है।

प्रकाश का अपवर्तन का नियम: **प्रकाश का अपवर्तन के नियम दो हैं** |

1. आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिन्दु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ।
2. जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण (i) की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात एक नियतांक होता हैं । इसे स्नेल (Snell's) का अपवर्तन नियम भी कहते हैं।

स्नेल का अपवर्तन का नियम (Snell's the law of Refraction) : जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण (i) की **ज्या (sine)** तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात एक स्थिरांक होता हैं । इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं |

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{स्थिरांक}$$

- इस स्थिरांक मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक (refractive index) कहते हैं।

अपवर्तनांक (Refractive Index) (μ) :-

किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है।
यह दो प्रकार का होता है
1. निरपेक्ष अपवर्तनांक (Absolute refractive index)
2. सापेक्ष अपवर्तनांक (Relative refractive index)

1. निरपेक्ष अपवर्तनांक (Absolute refractive index):- जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते है जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते है। **अर्थात** वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।

$$\text{निरपेक्ष अपवर्तनांक (n)} = \frac{\text{प्रकाश का वायु में वेग } (C)}{\text{प्रकाश का माध्यम में वेग } (V)}$$

$$n = \frac{C}{V}$$

Example : पानी का अपवर्तनांक $= \frac{\text{प्रकाश का वायु में वेग } (C)}{\text{प्रकाश का पानी में वेग } (Vw)} = \frac{300000 \text{ किलोमीटर प्रति सेकंड}}{225000 \text{ किलोमीटर प्रति सेकंड}} = 1.33$

NOTE :- किसी माध्यम का निरपेक्ष **अपवर्तनांक** को प्राय: अपवर्तनांक कहते हैं।

2. सापेक्ष अपवर्तनांक (Relative refractive index)

जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो पहले **माध्यम** के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग V_1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग V_2 है।

अत: सापेक्ष अपवर्तनांक **(n_{21})** = **माध्यम** 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{पहले माध्यम में प्रकाश का वेग (V1)}}{\text{दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग (V2)}}$

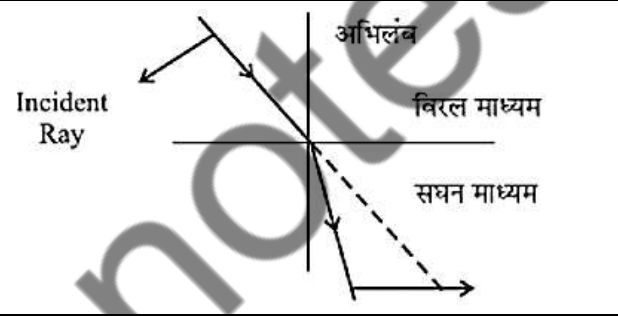
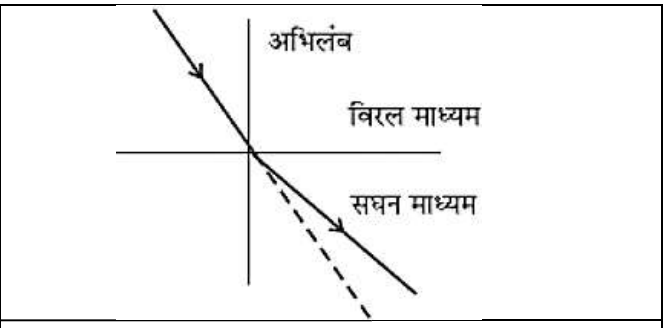
(n_{12}) = **माध्यम** 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग (V2)}}{\text{पहले माध्यम में प्रकाश का वेग (V1)}}$

सघन माध्यम (Denser Medium): वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है | इस माध्यम के कण अधिक घने (dense) होते हैं |

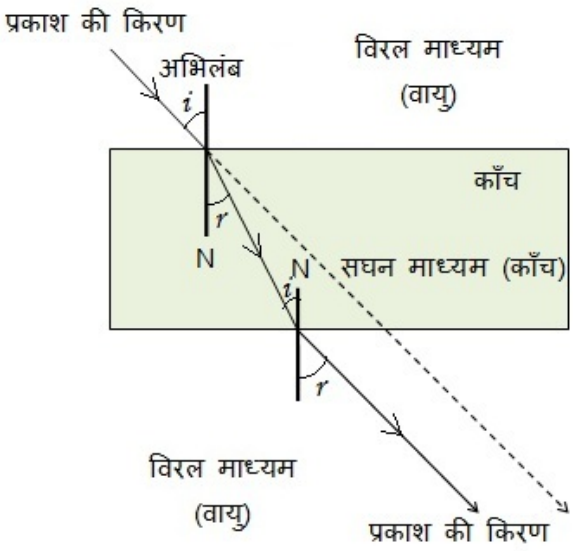
विरल माध्यम (Rarer Medium): वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है | इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है |

अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग :

जब प्रकाश की किरण एक माध्यम (विरल) से दूसरे माध्यम (सघन) मे जाती हैं तो यह अभिलंब की ओर मुड जाती हैं । जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं।

	
➢ जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की और चलता है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता हैं।	➢ जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलता है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर मुड़ जाता है।

notesstreet.in



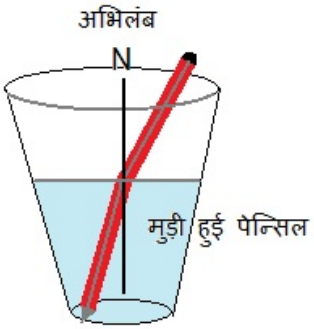
सघन माध्यम (Denser Medium): वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है | इस माध्यम के कण अधिक घने (dense) होते हैं |

विरल माध्यम (Rarer Medium): वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है | इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है |

Note:- किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है | यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन है और कौन सा कम सघन है |

प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं :

- **शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना :** जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेन्सिल को आंशिक रूप से डुबोते है तो यह मुड़ी हुई नजर आती है | ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है | यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागु होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ (झुक) जाती है |

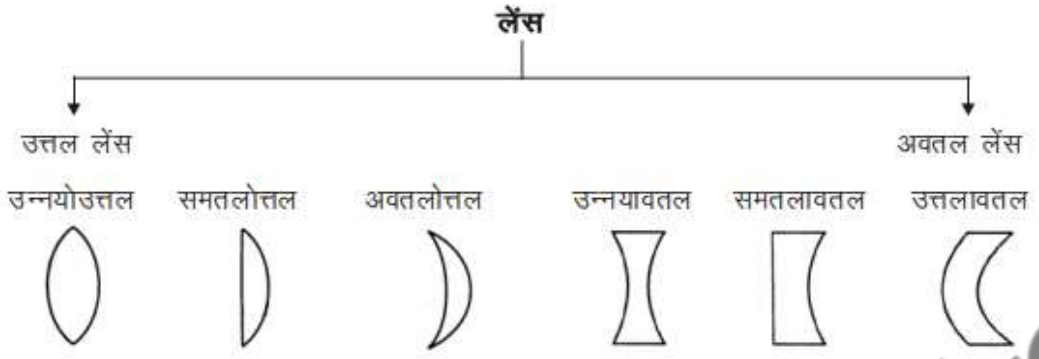


- **शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आना:** ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते है तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता हैं |

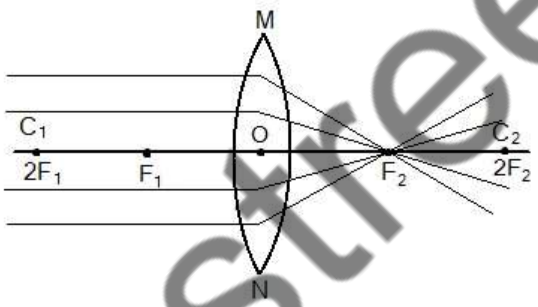
notesstreet.in

गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन

लेंस (Lens) : दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है |

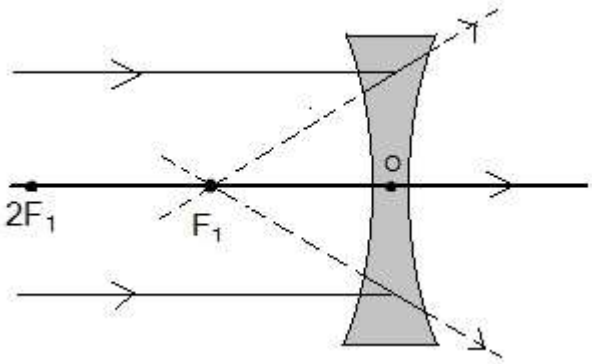


उत्तल लेंस (Convex Lens) : वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं | इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है |



उत्तल लेंस (Convex Lens)

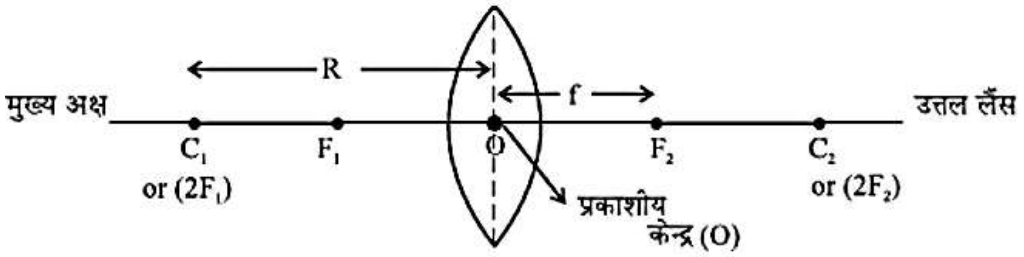
अवतल लेंस (Concave Lens) : वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल लेंस कहते हैं | इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है |

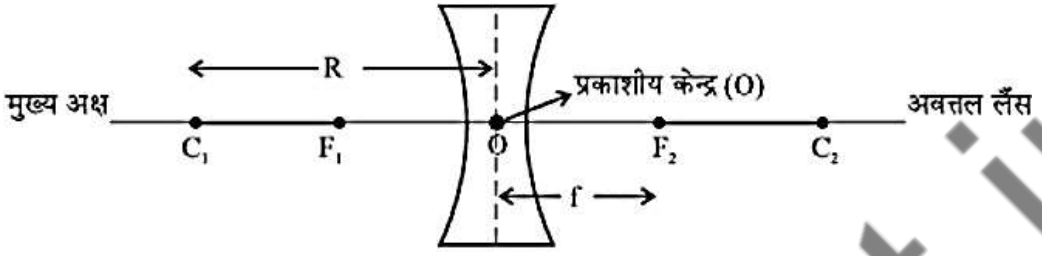


अवतल लेंस (Concave Lens)

notesstreet.in

गोलीय लेंस से संबधित महत्वपूर्ण पद





वक्रता केंद्र (Centre of curvature) : सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं | इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते है | इसे C_1 तथा C_2 से दर्शाते हैं |

मुख्य अक्ष (Principle Axis) : मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वक्रता केन्द्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है।

प्रकाशिक केंद्र (Optic Centre) : लेंस का केन्द्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं।
Note :- लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के **निर्गत** होती है।

द्वारक (Aperture) : गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका **द्वारक** (aperture) कहलाता है।

पतले लेंस : ऐसे लेंस जिनका **द्वारक** इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। ऐसे **लेंस** छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं।

उत्तल लेंस का मुख्य फोकस (Principle Focus) : उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से **अपवर्तन** के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर **अभिसरित** हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस (Principle Focus) कहलाता है।

अवतल लेंस का मुख्य फोकस (Principle Focus) : अवतल लेंस पर मुख्य **अक्ष** के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें **लेंस** से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है

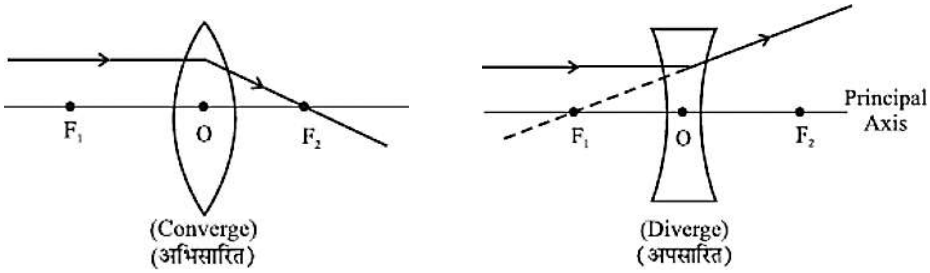
लेंस का फोकस दुरी (Focal Distance) : किसी लेंस के मुख्य फोकस की **प्रकाशिक** केन्द्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी का मान लेंस के वक्रता केन्द्र तथा प्रकाशिक केन्द्र के बीच की दूरी का आधा होता है।

$$C = 2f$$

notesstreet.in

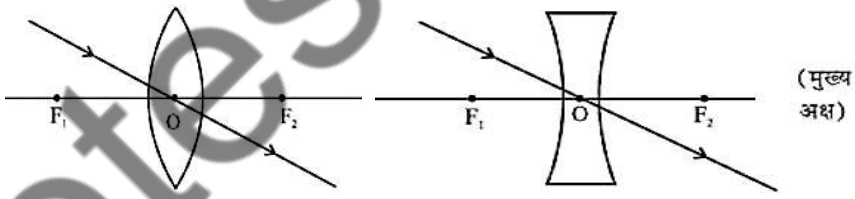
लैंस द्वारा प्रकाश किरण के रेखा चित्र बनाना:-

a. वस्तु से, मुख्य अक्ष, के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। और अवतल लैंस में गुज़रती हुई प्रतीत होगी।



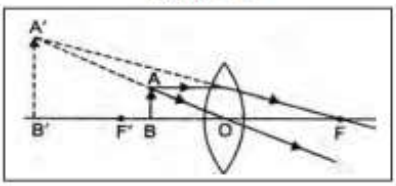
b. मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, उत्तल लैंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समान निर्गत होगी और अवतल लैंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होगी।

c. लैंस के प्रकाशीय केन्द्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है।



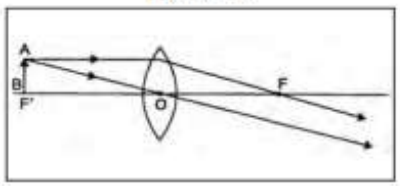
उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिम्ब :

स्थिति –1



जब वस्तु प्रकशीय केन्द्र और फोकस के बीच हो

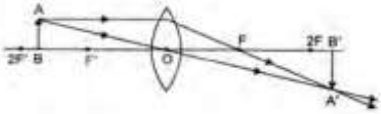
स्थिति –2



जब वस्तु फोकस पर रखा जाता है

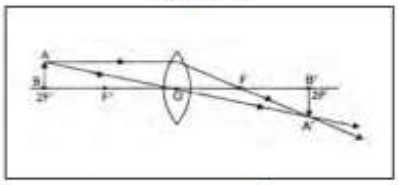
notesstreet.in

स्थिति –3



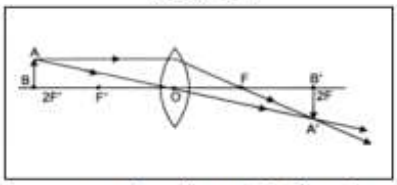
जब वस्तु 2Fऔर Fके बीच हो
फोकस के बीच हो

स्थिति –4



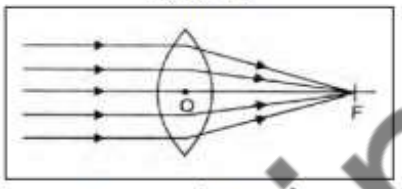
जब वस्तु 2F पर हो

स्थिति –5



जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो

स्थिति –6



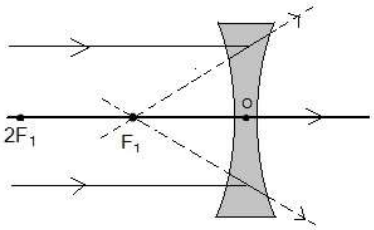
जब वस्तु अनंत पर हो

उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब की सारणी

वस्तु की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की प्रकृतत	प्रतिबिंब का आकार
F और प्रकाशीय केन्द्र 0 के बीच	वस्तु के पीछे	काल्पनिक और सीधा	वस्तु से बड़ा
F पर	अनंत पर	वास्तविक और उलटा	वस्तु से बहुत बड़ा
F तथा 2F के बीच	2F से परे	वास्तविक और उलटा	बस्तु से बड़ा
2F पर	2F पर	वास्तविक और उलटा	वस्तु के बराबर
अनंत और 2F के बीच	F और 2F के बीच	वास्तविक और उलटा	वस्तु से छोटा
अनंत पर	F पर	वास्तविक और उलटा	वस्तु से बहुत छोटा

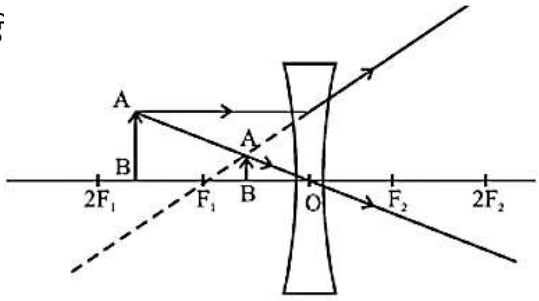
अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिम्ब : अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति अवतल लेंस द्वारा वस्तु का सिर्फ छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है ।

1. वस्तु - अनंत पर



प्रतिबिंब का आकार - बहुत छोटी
प्रकृति - आभासी और सीधी

2. जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केन्द्र, के बीच हं



notesstreet.in

प्रतिबिंब की स्थिति - F1 और O के बीच
प्रकृति - आभासी और सीधी
प्रतिबिंब का आकार - अत्यधिक छोटा

गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह-परिपाटी :

(I) गोलीय लेंसों में सभी दूरियाँ प्रकाशिक केन्द्रों (optic centre) से मापी जाती है |
(ii) उत्तल लेंस की फोकस दुरी धनात्मक (+) होती हैं |
(iii) अवतल लेंस की फोकस दुरी ऋणात्मक (-) होती हैं |
(iv) जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है | चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो | अर्थात जिधर हम वस्तु (object) को रखते है वो भाग ऋणात्मक होता है |
(v) लेंस में सभी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक लेते हैं | और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक लेते है |
(vii) वस्तु की ऊंचाई (h) सीधा होता है इसलिए इसे धनात्मक (+) लेते हैं | प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक (+) लेते यदि प्रतिबिंब (h') उल्टा हो तो ऊंचाई (h) ऋणात्मक (-) लेते है |

लेंस सूत्र (Lens Formula):- लेंस से वस्तु की दूरी (u), प्रतिबिम्ब की दूरी (v), तथा फोकस दूरी (f) में संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। **लेंस सूत्र के अनुसार फोकस दूरी का ब्युतक्रम प्रतिबिम्ब की दूरी का ब्युत्क्रम तथा वस्तु की दूरी के ब्युत्क्रम के अंतर के बराबर होता है,**

अर्थात $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

लेंस में आवर्धन (Magnification in Lens):-

आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u} \quad ,$$

h' - प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष से
h = वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष से
v = लेंस से वस्तु की दूरी
u = प्रतिबिम्ब की दूरी

अगर, m > 1 → प्रतिबिंब आर्वधित है।
m = 1 → प्रतिबिंब, वस्तु के आकार के बराबर है।
m < 1 → प्रतिबिंब छोटा हैं।

लेंस की क्षमता : किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा (degree) को लेंस की क्षमता कहते हैं | यह लेंस के फोकस दुरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है | इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका S.I मात्रक डाइऑप्टर **(D)** होता है |

लेंस की क्षमता (P) = $\frac{1}{f}$

यदि फोकस दुरी **(f)** को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता जो 'डाइऑप्टर' **(Dioptre)** में व्यक्त किया जाता है

NOTE:-

उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक (+) होती है |

अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक (-) होती है |

उदाहरण : मान लीजिये कि एक लेंस की क्षमता + 2 D है | इसका अर्थ यह है कि वह उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दुरी (f) + 0.50 m है अर्थात + 50 सेमी है |
और यदि एक अन्य लेंस की क्षमता -2 D है तो वह अवतल लेंस है और उसकी फोकस दुरी (f) - 0.50 m है अर्थात - 50 सेमी है |

notesstreet.in